

Partiduo — livrable du portage

28 septembre 2026

Sommaire

En bref	2
Dépôts	2
Ce qui a été fait	3
Lancer	4
Ce qui reste à faire	5
En attente d'un accès extérieur	5
Vérifications humaines	5
Valeurs à vérifier aux sources officielles	6
Décisions qui vous reviennent	6
Travaux reportés	6
Suites proposées	6

Portage en Crystal de NOALYSS, mené selon `PROMPT-PORTAGE.adoc` et les ADR 001 à 008. Ce document est la porte d'entrée de la relecture : il dit ce qui est livré, comment le lancer, et ce qui reste à faire. Le détail lot par lot est dans `partiduo-app/ETAT-PORTAGE.adoc`, les choix faits en cours de route dans `partiduo-app/DECISIONS.adoc`, les obstacles dans `partiduo-app/BLOCAGES.adoc`.

En bref

- **Tous les lots du plan sont terminés** : P, 0 à 6, M, puis les lots ajoutés en cours de route (E, G, L, T, T2, C, K, H, U, A) et la critique de complétude finale.
- **13 dépôts** dans `aloli-crystal`, dont 12 dépôts de code ; **les 12 CI GitHub sont vertes** sur leur dernier commit (format, Ameba, garde-fou « aucune mention du logiciel d'origine dans le code », compilation, specs sur PostgreSQL 18).
- **Environ 2 400 exemples de specs**, tous verts.
- **Vérification dans un navigateur** sur une instance « Comptabilité Facturation » : connexion, proposition de passkey, tableau de bord, fiche facture, saisie d'achat au clavier, vue téléphone, thèmes clair et sombre, aucune erreur JavaScript.
- **Ce qui reste** dépend surtout d'accès extérieurs (EsaLink, Chorus Pro, URSSAF, stage TELEDEC depuis votre poste) et de vérifications qu'un humain doit faire (appareil réel, serveur de production, valeurs officielles).

Dépôts

Dépôt	Rôle	Exemples
<code>partiduo-app</code>	Cœur : socle (société, authentification TOTP / WebAuthn / SAML / OIDC, i18n, pièces jointes, compteurs), modules Comptabilité, Facturation, Analytique, Stock, Suivi, <code>micro</code> , <code>liberal</code> ; éditions, TVA FR et BE, FEC ; contrat <code>Partiduo::Api</code> ; <code>partiduo-provision</code> ; interface d'instance en ligne de commande	≈ 1 240
<code>partiduo-ui-bulma</code>	Interface HTMX + Bulma + Opal, interchangeable (ADR-005) ; mode simplifié <code>micro</code> et <code>liberal</code>	≈ 350
<code>partiduo-admin</code>	Administration du parc (ADR-008) : cabinets, trois rôles, cycle de vie des dossiers, donneur d'ordre, sauvegardes, mises à jour, supervision ; exécutant <code>partiduo-agent</code>	139
<code>partiduo-migrate</code>	Reprise d'un dossier depuis un FEC ou une base d'origine NOALYSS, avec rapport de réconciliation	94
<code>partiduo-einvoicing</code>	Facturation électronique : connecteur de plateforme agréée abstrait, adaptateurs XP Z12-013 et Peppol Belgique (<code>PEPPOL_BE</code>)	103
<code>partiduo-superpdp</code>	Adaptateur SUPER PDP (API JSON et AFNOR, OAuth 2.1 dans les deux modes)	73
<code>partiduo-esalink</code>	Adaptateur EsaLink (Hubtimize), hérité de l'adaptateur XP Z12-013	79

Dépôt	Rôle	Exemples
partiduo-choruspro	Factures aux clients publics par Chorus Pro (PISTE), réaction aux paiements	86
partiduo-document	Justificatifs : photos, fichiers, factures reçues à traiter	72
partiduo-teledec	Télédéclarations par TELEDEC : liasse (API Balance), TVA, DAS2, IS, greffe, 2035	179
partiduo-urssaf	Micro-entrepreneurs : simulation des déclarations, suivi, télépaiement et mandats (API Tierce Déclaration simulée)	69
partiduo-skel	Extension de référence, exemple du contrat ADR-003	25
partiduo-docs	ADR, cartographie de l'existant, prompt, maquette, ce livrable	—

Chaque dépôt a les branches `development` et `production`, un `README.adoc` et sa CI. Les nombres d'exemples sont ceux des specs écrites au 28 septembre 2026 ; certaines specs en génèrent d'autres par boucle (`partiduo-ui-bulma` : 349 à l'exécution). `partiduo-app` se vérifie en outre dans huit combinaisons de modules (`scripts/specs-modules.sh`).

Ce qui a été fait

Lot	Contenu
P	Squelettes <code>partiduo-app</code> , <code>partiduo-ui-bulma</code> (avec Opal), <code>partiduo-skel</code> ; conventions, CI, garde-fous ADR-005 D3
0	Socle : registre des modules, société, authentification et MFA, passkeys, i18n, <code>partiduo-provision</code> , écrans de connexion
1	Référentiel : tiers, articles, TVA, devises, exercices, pièces jointes, plan comptable, journaux
2 et F	Écritures, consultation, lettrage ; module Facturation (devis, factures, avoirs, acomptes, règlements, relances, Factur-X PDF/A-3) ; intégration des deux
M	<code>partiduo-migrate</code> : FEC et base d'origine
3	Éditions : balances, grand livre, journaux, bilan et compte de résultat FR / BE, rapports personnalisés, FEC, CSV, PDF
4	TVA : CA3, CA12 ; grilles BE, listing, relevé intracommunautaire, Intervat ; liquidation
5	Analytique : plans, postes, clés de répartition, ventilation, balances
6	Stock, prévisions budgétaires, suivi
E	Justificatifs, facturation électronique, SUPER PDP, factures non électroniques (ADR-004 D9)
G	Module <code>micro</code> : registres, partie double automatique, aide URSSAF, seuils, 2042-C-PRO, facturation simplifiée, interface simplifiée
L	Module <code>liberal</code> : livre-journal, immobilisations, 2035, interface et mode simplifié

Lot	Contenu
T, T2	partiduo-teledec : simulateur puis adaptateur réel de l'API TELEDEC (OAuth2, API Balance, marque blanche, suivi, rappels)
C	Copie PDF de toute facture (doublement de l'envoi la première année), nature explicite du client, saisie express d'un particulier
K	partiduo-choruspro
H	partiduo-esalink
U	partiduo-urssaf
A	Interface d'instance en ligne de commande, partiduo-admin, partiduo-agent, certificat par instance
N	Plus aucune mention du logiciel d'origine dans le code ni dans les commentaires (base d'origine appelée « legacy »), vérifié par chaque CI

Derniers correctifs du 28 septembre 2026 :

- CI : éditeur de liens lld (l'éditeur par défaut produisait des binaires inutilisables sous Linux), mémoire d'échange pour la compilation des specs, horodatages ramenés à la microseconde de PostgreSQL (Linux mesure à la nanoseconde), outils clients PostgreSQL 18 pour pg_dump dans partiduo-admin.
- Interface : bordure visible des champs des lignes d'écriture et de facture, contrastée à 3:1 au moins dans les deux thèmes (WCAG 1.4.11).

Lancer

Prérequis : Crystal 1.19.1, PostgreSQL 18 joignable par le socket /tmp, SKIP_MARTEN_CLI_PRECOMPILE=1 pour shards install. Les commandes complètes, dépôt par dépôt, sont à la fin d'ETAT-PORTAGE.adoc` et dans chaque README.

Créer une instance de dossier puis la servir avec l'interface :

```
cd partiduo-app
SKIP_MARTEN_CLI_PRECOMPILE=1 shards install
bin/partiduo-provision --help      # crée base, société et fichiers de déploiement
cd ../partiduo-ui-bulma
SKIP_MARTEN_CLI_PRECOMPILE=1 shards install
crystal run manage.cr -- migrate
crystal run src/server.cr          # http://demo.partiduo.localhost:8000/
```

Administration du parc :

```
cd partiduo-admin
SKIP_MARTEN_CLI_PRECOMPILE=1 shards install
createdb --encoding=UTF8 partiduo_admin && crystal run manage.cr -- migrate
crystal run manage.cr -- bootstrap --email=vous@exemple.fr
MARTEN_ENV=development crystal run src/server.cr      # http://127.0.0.1:8200
```

Specs d'un dépôt (même forme partout) :

```
createdb --encoding=UTF8 partiduo_test_relecture
DATABASE_URL='postgres:///partiduo_test_relecture?host=/tmp' crystal spec --order random
```

sh

Suite d'intégration TELEDEC contre le stage. Elle n'a pas pu tourner depuis le bac à sable, qui n'a pas d'accès réseau ; elle lit les identifiants dans `~/config/partiduo/teledec-sandbox.env` sans jamais les afficher :

```
cd partiduo-teledec
createdb --encoding=UTF8 partiduo_test_teledec_stage
DATABASE_URL='postgres:///partiduo_test_teledec_stage?host=/tmp' crystal spec
↳ spec/integration/sandbox_spec.cr
```

sh

Ce qui reste à faire

En attente d'un accès extérieur

Sujet	Ce qu'il faut
TELEDEC	Lancer la suite du stage (ci-dessus) ; obtenir de TELEDEC la valeur de SOURCE et confirmer les codes de la CA3 et de la DAS2, l'authentification des rappels et les types de rappel (B-TDC-004)
EsaLink	Identifiants de préproduction dans <code>~/config/partiduo/esalink-sandbox.env</code> ; confirmer les adresses de production et d'authentification (B-ESL-001)
Chorus Pro	Accès PISTE en qualification : l'adaptateur est écrit mais n'a pas été essayé (B-FIN-002)
URSSAF	Souscription à l'API Tierce Déclaration, reportée tant que l'inscription au portail ne fonctionne pas : l'adaptateur réel reste à écrire, la simulation est livrée (B-FIN-003, B-URS-001)
SUPER PDP	Déclarer l'application OAuth de l'opérateur pour essayer le mode <i>authorization code</i> (B-SPDP-004)
XP Z12-013	Bac à sable d'une plateforme agréée et schémas CDAR / e-reporting (B-EINV-002, B-EINV-003)

Vérifications humaines

- Passkeys sur un appareil réel ; l'essai a été fait avec l'authentificateur virtuel de Chromium (B-AUTH-003, B-ABE-001).
- Mode simplifié micro et libéral, et capture photo des justificatifs, sur un vrai téléphone (B-UI-009, B-UI-001).
- Parcours complet au clavier et comparaison à la maquette aux trois tailles d'écran : les écrans principaux ont été vus, pas tous (B-CRIT-004, B-UI-007).

- Premier serveur Linux de production : installation de l'exécutant, création, montée de version et restauration réelles, remise des invitations (B-ADM-002, B-AFN-001, B-CRA-003).

Valeurs à vérifier aux sources officielles

- Taux URSSAF, seuils et cases de la 2042-C-PRO (B-MIC-001).
- Lignes et cases de la 2035-A et de la 2035-B (B-LIB-001).

Décisions qui vous reviennent

- Chiffrement des sauvegardes : le serveur d'hébergement voit les données, par construction (B-CRA-001).
- Signature des doubles validations de l'exécutant, aujourd'hui déclaratives (B-CRA-002).
- Amendements aux ADR proposés en cours de portage, à adopter ou refuser : la liste est dans ETAT-PORTAGE.adoc, section « Prochaines étapes », rubrique « Amendements à faire adopter » (événements `invoice.platform.deposited` et `payment.unmatched`, dépendance optionnelle de TELEDEC envers `liberal`, droits du module `micro`, comptes 120 / 129 au plan FR, etc.).

Travaux reportés

- Reprises par `partiduo-migrate` de l'analytique, du stock, des prévisions et du suivi (B-MIG-001, B-CRIT-003), avec la dette de sécurité associée (B-SEC-001).
- Export PDF depuis chaque liste (B-CRIT-001) ; écrans des fournisseurs d'identité et de la connexion fédérée (B-CRIT-002).
- Adresse de livraison et conditions de paiement à l'édition d'une facture (B-FIN-001).
- TVA : exigibilité au prorata des encaissements partiels, annexe 3310-A, EDI-TVA (D-TVA-004, D-TVA-006).
- Anomalies à signaler en amont : Crystal (B-ED-001), Marten (B-REF-001), `pdf-validate` (B-INV-001).

Suites proposées

Deux chantiers notés pendant le portage, à ouvrir après ce livrable :

1. **Module CRM** : suivi des prospects et des clients, en extension branchée sur le contrat ADR-003, à côté de la Facturation.
2. **Générateur de modèles de factures multiformats** : modèles de factures papier en AsciiDoc, Markdown, OpenDocument (ODT), Microsoft Office (DOCX), etc., à partir des données de la Facturation.

Les deux demandent un ADR avant d'écrire du code.